Aufgabenblatt Servomotor

Gegeben: Periodendauer $T = 20ms$ • $0° \leftrightarrow 1ms$ • $90° \leftrightarrow 1,5ms$ • $180° \leftrightarrow 2ms$

Datenblatt: 0,12 s für 60°

1) Berechne die Frequenz f des Servosignals.

$T = 20ms = 0,02s$

$f = \frac{1}{T} \Rightarrow \frac{1}{0,02} = 50Hz$

2) Berechne g für 0°, 90° und 180.

$g = \frac{t_i}{T}$

$0° \Rightarrow t_i = 1ms,\ T = 20ms$ | $90° \Rightarrow t_i = 1,5ms,\ T = 20ms$ | $180° \Rightarrow t_i = 2ms,\ T = 20ms$

$g_0 = \frac{1}{20} = 0,05_{"}$ | $g_{90} = \frac{1,5}{20} = 0,075_{"}$ | $g_{180} = \frac{2}{20} = 0,1_{"}$

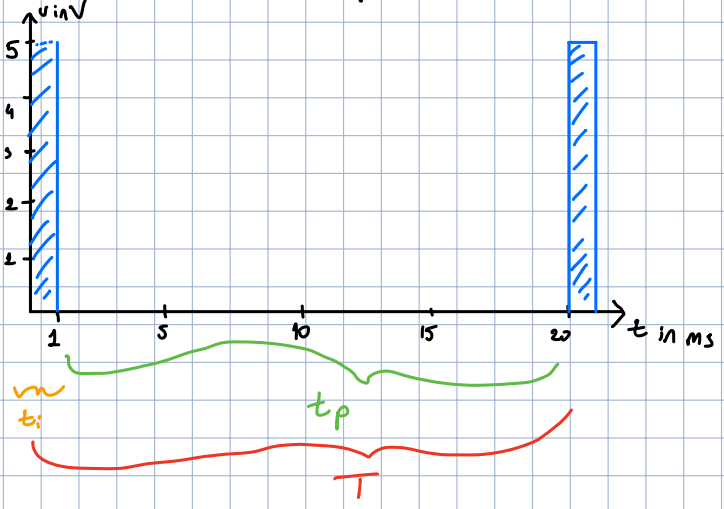
3) Berechne t_i für 45° und 135°

$t_{i_{45°}} = 1 + \frac{45}{180} = 1,25ms$ | $t_{i_{135}} = 1 + \frac{135}{180} = 1,75ms$

4) U-t-Diagramm: 0°, 90°

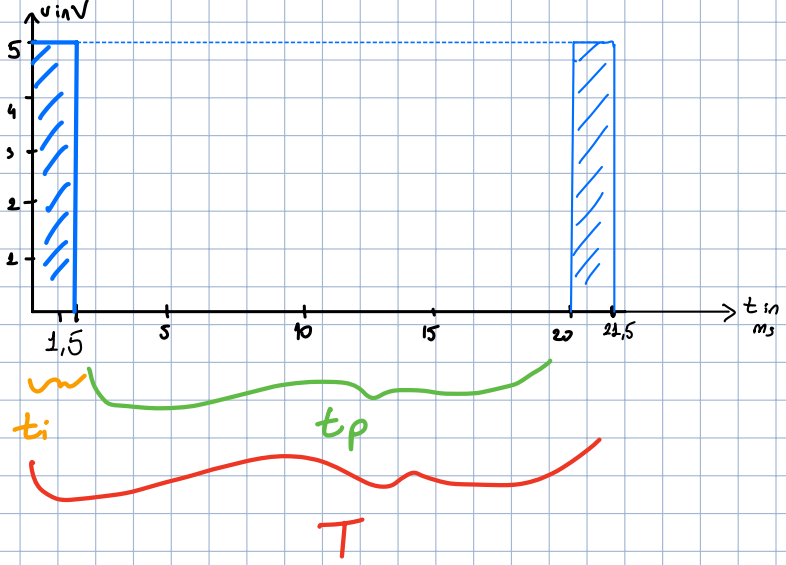
$T = 20ms$

$0° \Rightarrow t_i = 1ms$, $t_p = 19ms$



$T = 20ms$

$90° \Rightarrow t_i = 1,5ms$, $t_p = 18,5ms$



5) Geschwindigkeit: Wie lange braucht der Servo für 180°? Und wie lange für 1°?

60° = 0,12s

60°	X	0,12s	60	X	0,12s
180°		x	1		x

x = 0,36s | x = 0,002s

6) Welche Winkel erreicht der Servo in 200ms ungefähr?

200ms => 0,2s

60° => 0,12s

0,12s	X	60°
0,2s		x

} x = 100°

7) Wie lange dauert eine Richtung mit delay(15), mit delay(10) und mit delay(2)? Was passiert bei delay(1)? (for-Schleife)

delay(15) => 15ms ==> 180 x 15 = 2700ms => 2,7s

delay(10) => 10ms => 180 x 10 = 1800 => 1,8s

delay(2) = 2ms => 180 x 2 = 360ms => 0,36s

delay(1) = 1ms => 180 x 1 = 180 => 0,18s

Der Servo braucht mindestens 0,36 Sekunden, um von 0° Grad auf 180° Grad zu gelangen. Deshalb ist 0,18s nicht möglich. Wenn man im Code "delay(1)" schreibt, funktioniert der Servo wie ein Scheibenwischer